

Propriétés de $\mathbb{R}$

1 Logique

Exercice 1. *Version*

Pour chacune des propositions suivantes, écrivez la négation de la proposition, traduisez la proposition en français correct, et démontrer la proposition ou sa négation si l'une des deux est démontrable.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n < m$
2. $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n < m$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, -x \leq x$

Exercice 2. *Thème*

Écrire l'énoncé suivant à l'aide du formalisme symbolique, puis le démontrer :

« le successeur du carré d'un entier strictement positif n'est jamais le carré d'un entier naturel ».

Exercice 3. *Version*

Pour chacune des propositions suivantes, écrivez la négation de la proposition, traduisez la proposition en français correct, et démontrer la proposition ou sa négation si l'une des deux est démontrable.

1. $\forall f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) = y$
2. $\forall f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$

2 Inégalités et valeurs absolues

Exercice 4.

Montrer que pour tous nombres réels a et b on a,

$$-2ab \leq a^2 + b^2, \quad 2ab \leq a^2 + b^2$$

Exercice 5.

Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2} \quad \text{et} \quad \min(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2}$$

Exercice 6.

Montrer que, pour tout couple de réels (x, y) :

$$|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$$

$$1 + |xy - 1| \leq (1 + |x - 1|)(1 + |y - 1|)$$

Commencer par montrer que : $xy - 1 = (x - 1 + (y - 1) + (x - 1)(y - 1))$.

Exercice 7.

Résoudre les équations et inéquations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

1. $|x - 3| = 1/2$
2. $|x - 3| = |x + 1|$
3. $|2x - 11| < |x - 5|$
4. $|x^2 + x + 1| = |3x - 1|$

3 Partie entière

Exercice 8.

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.

Exercice 9.

Soit $n \geq 1$ un entier.

1. Montrer que $2n \leq 2\sqrt{n(n+1)} < 2n + 1$.
2. En déduire la valeur de $\left\lfloor \left(\sqrt{n} + \sqrt{n+1} \right)^2 \right\rfloor$.

Exercice 10.

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que :

$$\lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor \leq \lfloor a + b \rfloor \leq \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor + 1$$

Exercice 11.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$$

4 Borne inférieure, borne supérieure

Exercice 12.

Les ensembles suivants sont-ils majorés ? minorés ? Si oui, déterminer leur borne inférieure, leur borne supérieure.

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R}, x^2 < 2\} & B &= \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\} \\ C &= \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{p}, n \in \mathbb{N}^*, p \in \mathbb{N}^* \right\} \end{aligned}$$

Exercice 13.

Soient a, b deux réels strictement positifs. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées ? Si oui, déterminer les bornes supérieures, inférieures.

$$\begin{aligned} 1) & \{a + bn, n \in \mathbb{N}\} & 2) & \{a + (-1)^n b, n \in \mathbb{N}\} \\ 3) & \{a + b/n, n \in \mathbb{N}^*\} & 4) & \{(-1)^n a + b/n, n \in \mathbb{N}^*\} \\ 5) & \{a + (-1)^n b/n, n \in \mathbb{N}^*\} \end{aligned}$$

Exercice 14.

Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$. On note

$$\begin{aligned} -A &= \{-a, a \in A\} & A + B &= \{a + b, a \in A, b \in B\} \\ x + A &= \{x + a, a \in A\} & AB &= \{ab, a \in A, b \in B\} \end{aligned}$$

1. Montrer que $\sup(-A) = -\inf(A)$.
2. Montrer que $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.
3. Montrer que $\sup(x + A) = x + \sup(A)$.
4. A-t-on toujours $\sup(AB) = \sup(A) \times \sup(B)$? Quelle hypothèse peut-on ajouter pour que cela soit vrai ?